

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE

Ciência da Computação

Projeto de Interface para Envio de Mensagens Simuladas a Creepypastas

Guilherme Oliveira Matos e
Maria Eduarda Menon Zanlorenzi

12/10/2026

Guilherme Oliveira Matos e
Maria Eduarda Menon Zanlorenzi

Projeto de Interface para Envio de Mensagens Simuladas a Creepypastas

Trabalho apresentado à disciplina de Interação Humano-Computador (IHC) do curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), Campus Cedeteg, como requisito parcial para obtenção de nota.

Professora: ISABEL APARECIDA DUARTE.

GUARAPUAVA - PR
2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 3

2. COLETA DE DADOS E PESQUISA EXPLORATÓRIA 4

2.1. Card Sorting (Arquitetura de Informação) 4

2.2. HOOTD (Decomposição Hierárquica de Tarefas Orientada a Objetos) 5

2.3. Roteiro de Perguntas da Pesquisa 6

2.4. Perfil de Usuário 7

3. PLANEJAMENTO E CONCEPÇÃO EM DESIGN CENTRADO NO USUÁRIO (DCU) 8

3.1. Planejamento DCU 8

3.2. Personas 9

3.3. Cenários de Uso 10

3.4. Tabela de Signos (Semiótica da Interface) 11

4. MODELAGEM E ANÁLISE DE TAREFAS 13

4.1. Diagrama Hierárquico de Tarefas (DHT) 13

4.2. Modelagem GOMS 14

4.3. Diagrama Hierárquico de Metas (DHM) 15

4.4. Diagrama de Interação (DI) 16

5. AVALIAÇÃO DE USABILIDADE 17

5.1. Fases da Avaliação Heurística 17

5.2. Tabela de Avaliação Heurística 18

5.3. Considerações Finais 20

REFERÊNCIAS 21

1. INTRODUÇÃO

A cultura digital e os meios virtuais de comunicação transformaram radicalmente a forma como histórias de ficção e lendas urbanas — popularmente conhecidas na internet como *creepypastas* — são consumidas e compartilhadas. O fascínio por criaturas sobrenaturais e narrativas de mistério encontrou nas plataformas virtuais um ambiente fértil para a criação de experiências imersivas e interativas, nas quais o usuário deixa de ser um mero leitor passivo para se tornar um participante ativo do universo narrativo.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o desenvolvimento da interface do **CryptdChat**, uma plataforma web projetada para simular uma aplicação de mensagens instantâneas na qual os usuários podem interagir e enviar mensagens para diversas entidades e criaturas do folclore e do terror urbano. Inspirado nos padrões estéticos e nos fluxos de interação amplamente difundidos por aplicativos de chat contemporâneos (como o WhatsApp), o sistema busca unir a familiaridade dos componentes de interface com uma atmosfera temática imersiva e enigmática.

Do ponto de vista de Interação Humano-Computador (IHC), o projeto foca na aplicação de conceitos fundamentais do Design Centrado no Usuário (DCU). Embora o sistema funcione de maneira simular e unidirecional no envio das mensagens — preservando o tom de suspense e o isolamento narrativo característico de contos sobrenaturais —, a interface exige uma cuidadosa consideração de *affordances*, *significantes*, mapeamentos visuais e *feedbacks* instantâneos para garantir uma usabilidade fluida, intuitiva e consistente.

O objetivo deste documento é apresentar o ciclo completo de concepção e análise do projeto, abordando desde a coleta de dados e definição do perfil dos usuários, passando pela criação de personas, cenários e tabelas de signos, até a modelagem detalhada de tarefas (por meio de DHT, GOMS, DHM e Diagrama de Interação) e a avaliação heurística da interface final.

2. COLETA DE DADOS E PESQUISA EXPLORATÓRIA

Para fundamentar as decisões de navegação e usabilidade do **CryptChat**, realizou-se um processo de pesquisa exploratória e coleta de dados combinando técnicas de arquitetura de informação e mapeamento de tarefas.

2.1. Card Sorting (Arquitetura de Informação)

A técnica de *Card Sorting* (modalidade fechada) foi aplicada com o objetivo de descobrir como o público categoriza e organiza as funcionalidades e os dados do sistema. Inicialmente, foram concebidos 15 cartões contemplando os principais elementos e funcionalidades da interface, conforme ilustrado na Figura 1.

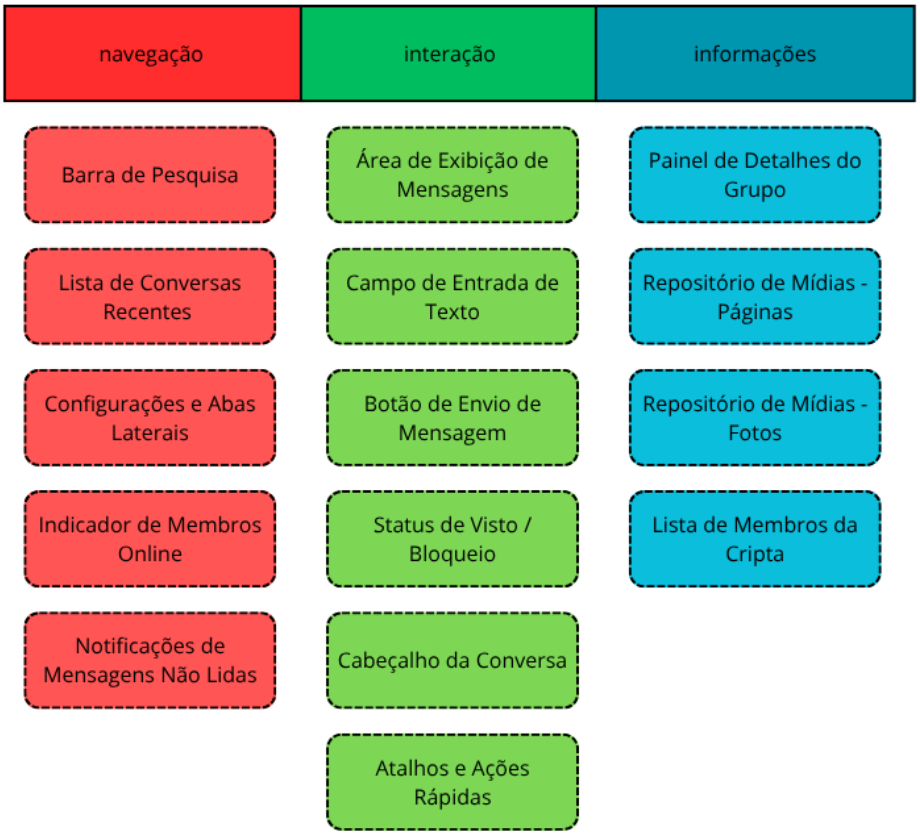
Figura 1 — Cartões elaborados para a atividade de Card Sorting



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Após a definição dos elementos, realizou-se a categorização dos cartões em três eixos principais que refletem a divisão lógica da interface: **Navegação**, **Interação** e **Informações**, cujos resultados estão dispostos na Figura 2.

Figura 2 — Resultado da categorização no Card Sorting



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

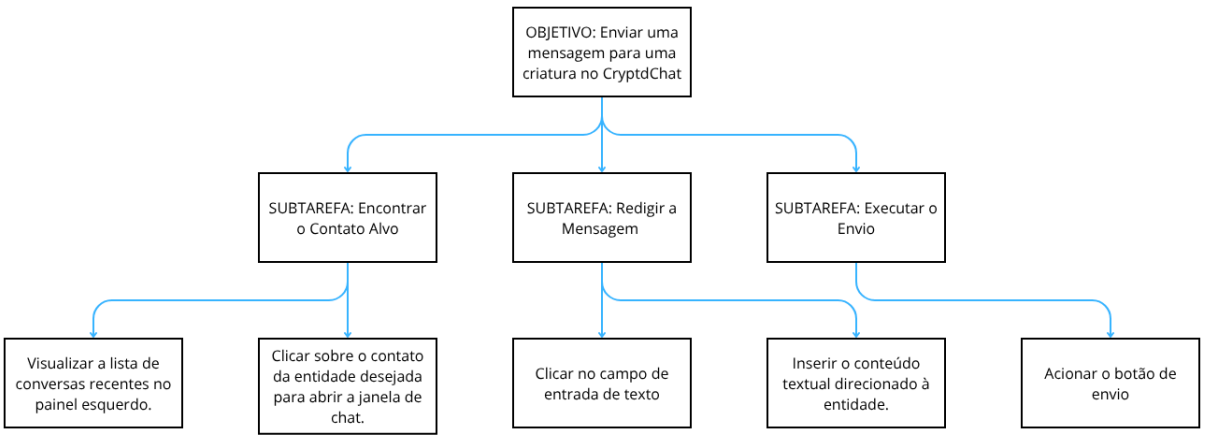
A distribuição obtida confirmou que a interface se divide de forma harmoniosa em três frentes: a coluna de navegação lateral, o painel central de interação e a aba lateral de informações complementares, garantindo uma experiência fluida e coerente com o tema proposto.

2.2. HOOTD (Decomposição Hierárquica de Tarefas Orientada a Objetos)

Complementando a coleta de dados, a técnica **HOOTD** foi aplicada para mapear o processo cognitivo e o fluxo operacional do usuário ao realizar a tarefa principal da interface: **"Enviar uma mensagem para uma criatura no CryptChat"**.

A decomposição da tarefa central em suas respectivas subtarefas e ações operacionais está ilustrada na Figura 3.

Figura 3 — Diagrama HOOTD da tarefa de envio de mensagem no CryptChat



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Análise do Fluxo Cognitivo

A decomposição hierárquica dividiu a meta principal do usuário em três subtarefas sequenciais e bem delimitadas:

1. **Encontrar o Contato Alvo:** O usuário inicia o processo cognitivo buscando a entidade desejada no painel esquerdo da interface, navegando pela lista de conversas recentes até efetuar o clique que carrega o chat ativo.
2. **Redigir a Mensagem:** O foco da interatividade migra para o painel central, onde o usuário foca o campo de entrada de texto (*"Digite sua mensagem..."*) e insere o conteúdo textual pretendido.
3. **Executar o Envio:** O ciclo operacional encerra-se no acionamento do botão de envio.

Conclusão de Usabilidade: Ao eliminar passos intermediários desnecessários e focar exclusivamente no fluxo direto de busca, redação e disparo, a interface minimiza a carga cognitiva do usuário, garantindo uma navegação fluida e altamente intuitiva.

2.3. Roteiro de Perguntas da Pesquisa

Com o objetivo de levantar dados qualitativos e compreender as expectativas do público-alvo em relação a uma interface imersiva de mensagens baseada em terror e lendas urbanas, elaborou-se um questionário estruturado. O roteiro foi dividido entre a identificação do perfil demográfico do usuário, sua familiaridade com o tema e suas preferências de usabilidade em ambientes virtuais simulados.

As perguntas aplicadas na pesquisa foram:

1. **Qual a sua faixa etária?**
    - *Objetivo:* Identificar a predominância de público jovem/universitário adepto a plataformas digitais e cultura pop.
2. **Você tem o hábito de consumir conteúdos de terror, lendas urbanas ou *creepypastas*? Com que frequência?**
    - *Objetivo:* Mensurar o grau de imersão e afinidade do usuário com a temática central do *CryptChat*.
3. **Quais aplicativos ou plataformas de mensagens instantâneas você utiliza com maior frequência no dia a dia? (Ex: WhatsApp, Discord, Telegram)**
    - *Objetivo:* Justificar a escolha dos padrões visuais de chat, garantindo que a interface aproveite modelos mentais já consolidados pelos usuários.
4. **Em um sistema de entretenimento ou narrativa baseada em terror, o qual atrai mais a sua atenção?**
    - ( ) A imersão visual e o design sombrio
    - ( ) A narrativa e o teor das mensagens
    - ( ) A interatividade e a simulação de conversas
    - ( ) Elementos multimídia integrados (fotos, áudios e documentos)
5. **Em uma interface que simula uma conversa com criaturas sobrenaturais onde as mensagens enviadas ficam sem resposta automatizada, você considera que essa experiência unidirecional potencializa o suspense e a atmosfera de mistério?**
    - *Objetivo:* Validar a premissa conceitual e de usabilidade proposta pelo sistema.
6. **Quais elementos e funcionalidades você considera indispensáveis em um painel lateral de um aplicativo de chat temático?**
    - ( ) Lista de membros ou entidades ativas
    - ( ) Repositório de arquivos e mídias compartilhadas (manuscritos e fotos de evidências)
    - ( ) Informações detalhadas de status ou biografia das criaturas

2.4. Perfil de Usuário

Com base na pesquisa exploratória e nos objetivos do projeto, definiu-se o perfil dos usuários que utilizarão o **CryptChat**. Essa caracterização é fundamental para direcionar as escolhas de design, garantindo que a interface atenda às expectativas de usabilidade e imersão do público-alvo.

- **Faixa Etária:** Jovens e adultos, primariamente entre 16 e 30 anos (estudantes do ensino médio, universitários e entusiastas de tecnologia).
- **Familiaridade Tecnológica:** Usuários nativos digitais, com alta fluidez no uso de aplicações de mensagens instantâneas cotidianas (como WhatsApp,

Discord e Telegram), o que facilita a compreensão intuitiva da navegação em colunas, balões de texto e listas de contatos.

- **Interesses e Comportamento:** Público ávido por cultura pop, jogos eletrônicos, narrativas de mistério, lendas urbanas e *creepypastas*. Buscam experiências interativas que fujam do formato tradicional de leitura passiva, valorizando a imersão visual sombria e o fator psicológico do suspense.
- **Necessidades Principais:** Uma interface responsiva e organizada, que permita alternar rapidamente entre conversas, consultar arquivos de evidências e mídias sem poluição visual, e desfrutar de um ambiente estético coerente com o terror urbano.

3. PLANEJAMENTO E CONCEPÇÃO EM DESIGN CENTRADO NO USUÁRIO (DCU)

3.1. Planejamento DCU

O Planejamento em Design Centrado no Usuário (DCU) norteou todo o ciclo de desenvolvimento do **CryptChat**, garantindo que as decisões de arquitetura de informação, estética visual e fluxos de interação fossem moldadas a partir das necessidades e do modelo mental do público-alvo levantados na etapa de pesquisa exploratória.

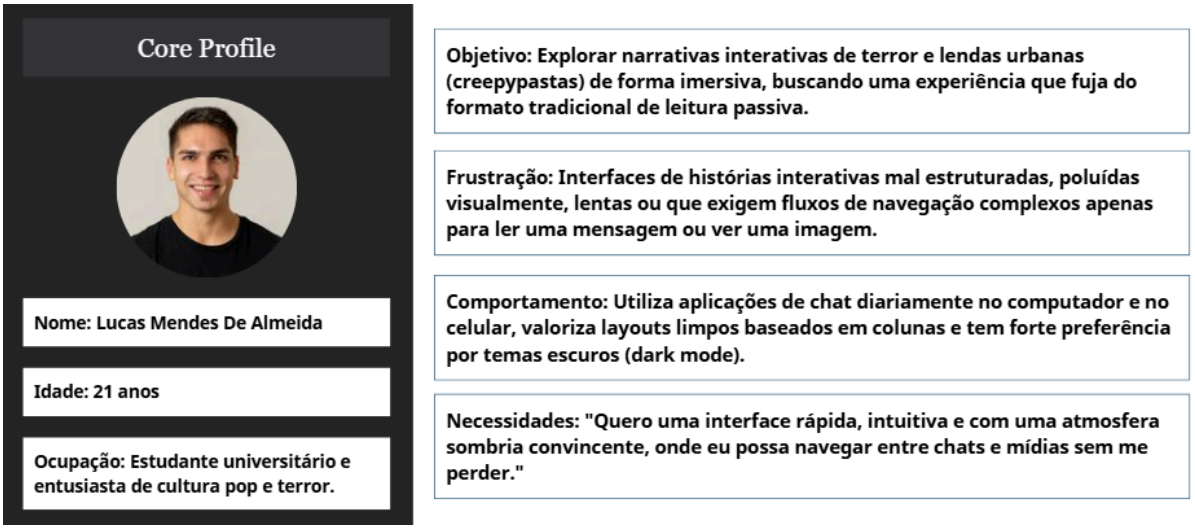
O processo DCU adotado estruturou-se em quatro pilares fundamentais:

1. **Foco precoce no usuário e na tarefa:** Compreensão de como o público interage com interfaces de chat tradicionais e como consome conteúdos de terror e lendas urbanas, utilizando técnicas como *Card Sorting* e decomposição de tarefas.
2. **Empatia e Definição de Personas:** Mapeamento de perfis representativos para antecipar reações, comportamentos e expectativas de navegação dentro de um ambiente digital sombrio.
3. **Prototipagem e Simulação:** Desenvolvimento de uma interface baseada em um layout estruturado de três colunas (navegação, chat ativo e repositório de mídias), simulando a familiaridade de mensageiros modernos com a atmosfera imersiva de *creepypastas*.
4. **Avaliação e Iteração:** Análise crítica da usabilidade da ferramenta por meio de avaliação heurística, assegurando que o design cumpra com os padrões de eficiência, satisfação e clareza visual.

3.2. Personas

Para direcionar as decisões de projeto e assegurar que o desenvolvimento do **CryptChat** atenda às expectativas reais dos usuários, utilizou-se a técnica de criação de *personas*. A representação a seguir sintetiza as características comportamentais, necessidades e frustrações do público-alvo da aplicação.

Figura 4 — Perfil da persona Lucas Mendes (*Core Profile*)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Análise da Persona e Implicações de Design

A persona **Lucas Mendes** traduz o perfil predominante dos usuários do sistema: jovens entusiastas de cultura pop, jogos eletrônicos e narrativas imersivas de suspense. As diretrizes extraídas de seu perfil impactam diretamente a engenharia de usabilidade do **CryptChat** nos seguintes aspectos:

1. **Familiaridade com Padrões de Mensageria:** O fato de o usuário utilizar aplicativos de chat diariamente estabelece que a interface não deve reinventar os conceitos fundamentais de navegação. A adoção de um layout estruturado em colunas (separando painel lateral de conversas, chat central e repositório de mídias) garante que a curva de aprendizado seja nula.
2. **Atmosfera e Imersão Visual:** A frustração apontada pela persona em relação a interfaces poluídas ou visualmente entediantes reforça a necessidade de um design imersivo em tema escuro (*dark mode*), onde a paleta de cores e a identidade visual sombria colaborem diretamente para o clima de mistério das *creepypastas*.
3. **Agilidade na Navegação:** A exigência por uma experiência rápida corrobora a escolha de fluxos diretos, permitindo que o usuário alterne entre conversas e consulte arquivos de evidências ou manuscritos sem sobrecarga cognitiva.

3.3. Cenários de Uso

A seguir, apresentam-se três cenários simplificados que exploram diferentes contextos, necessidades e possíveis gargalos de interação na utilização do **CryptChat**, servindo de base para a consolidação dos requisitos de usabilidade.

CENÁRIO 1: Navegação noturna com pouca iluminação

Contexto: Lucas está no seu quarto com as luzes apagadas, prestes a dormir, e decide acessar o CryptChat para ler as últimas mensagens da comunidade sobre lendas urbanas.

Objetivo: Ler as conversas recentes e verificar se há novos mistérios sem ter a visão prejudicada pela luminosidade da tela.

Ações:

1. Acessar o CryptChat pelo navegador no celular.
2. Identificar a lista de conversas recentes no painel lateral.
3. Clicar na conversa com a entidade *Slenderman*.
4. Ler o histórico de mensagens e verificar as mídias anexadas.

Expectativa: Que a interface possua um tema escuro (*dark mode*) nativo bem contrastado, garantindo conforto visual em ambientes de pouca luz e uma estética imersiva de suspense.

Problema identificado: Interfaces claras causam fadiga visual rápida à noite e quebram a atmosfera narrativa.

Solução no CryptChat: Design nativo em tema escuro com contraste adequado de fontes e cores sombrias.

CENÁRIO 2: Busca rápida por uma evidência específica

Contexto: Durante uma discussão com amigos sobre a creepypasta do *Jeff The Killer*, Lucas precisa encontrar rapidamente uma foto de evidência que lembra ter visto no app.

Objetivo: Localizar uma imagem/manuscrito específico sem precisar rolar todo o histórico da conversa.

Ações:

1. Abrir a conversa da entidade no CryptChat.
2. Dirigir-se ao painel lateral direito de informações.
3. Acessar o repositório de mídias anexadas.
4. Encontrar e visualizar a imagem desejada em tamanho expandido.

Expectativa: Que os arquivos e mídias fiquem centralizados num painel dedicado para acesso direto, sem exigir rolagem exaustiva do chat central.

Problema identificado: Perda de tempo e frustração ao tentar encontrar arquivos antigos no meio de fluxos longos de texto.

Solução no CryptChat: Separação do repositório de mídias (fotos e páginas) numa coluna exclusiva à direita da interface.

3.4. Tabela de Signos (Semiótica da Interface)

A Engenharia Semiótica aplicada à Engenharia de Software e IHC estuda como a interface comunica sua intenção de uso ao usuário através de signos visuais. A Tabela 1 categoriza os principais signos presentes no **CryptChat**, divididos entre **Estáticos** (elementos visuais fixos), **Dinâmicos** (comportamentos e mudanças de estado) e **Metanotacionais** (rótulos e textos explicativos de auxílio à navegação).

Tabela 1 — Análise Semiótica da Interface do CryptChat

Categoria do Signo	Elemento Visual / Signo	Significado / Interpretação	Função na Usabilidade
Estático	**Ícone de Raio** no botão de envio	Ação de disparo/envio imediato de mensagem	Indicar o controle principal de submissão do texto digitado no chat.
Estático	**Lupa** na barra superior de buscas	Função de pesquisa e filtragem de conversas	Comunicar visualmente a possibilidade de localizar entidades ou clãs.

Estático	**Telefone e Lupa de Opções** no topo do chat	Simulação de funcionalidades de chamadas e buscas no histórico	Reforçar o modelo mental de mensageiros tradicionais (ex: WhatsApp/Telegram).
Estático	**Ícones Laterais de Aba** (Balão de Chat, Pessoas, Documentos)	Menu de navegação global	Permitir alternância rápida entre módulos (Conversas, Grupos, Mídias).
Dinâmico	**Badge Vermelho com Número** (ex: `68`, `1`)	Notificação de mensagens não lidas	Chamar atenção para interações e conteúdos pendentes em determinado chat.
Dinâmico	**Ponto Verde** no avatar das criaturas	Status de presença (*Online na cripta*)	Indicar a disponibilidade da entidade no ambiente simulado.
Dinâmico	**Duplo Risco (✔️✔️)** no balão enviado	Confirmação de recebimento/visto da mensagem	Fornecer feedback imediato sobre o estado de entrega do texto enviado.
Dinâmico	**Lixeira / Ícone de Bloqueio** (*Esta conversa está bloqueada*)	Indicador de conversa inativa/restrita	Comunicar a impossibilidade momentânea de envio para um

			determinado contato.
Metanotacional	**Placeholder:** *"Buscar criatura ou clá..."*	Instrução textual no campo de pesquisa	Orientar o usuário sobre o que pode ser digitado naquela caixa de entrada.
Metanotacional	**Placeholder:** *"Digite sua mensagem..."*	Instrução no campo de entrada de texto	Indicar onde a digitação do texto para a entidade deve ocorrer.
Metanotacional	**Rótulos de Mídia:** *"Páginas"* / *"Fotos"*	Classificação de arquivos no painel de detalhes	Informar a categorização dos arquivos compartilhados no repositório.
Metanotacional	**Cabeçalho de Informação:** *"13 membros ativos, 4 online na cripta"*	Contextualização do ambiente coletivo	Informar o estado e o quantitativo de membros presentes na sala temática.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Análise do Design Semiótico

A análise semiótica demonstra que o **CryptChat** reutiliza com precisão a linguagem visual consagrada de mensageiros instantâneos modernos (como os ícones de visto duplo, badges de notificação e placeholders explicativos), ao mesmo tempo em que ressignifica metáforas visuais para o universo de horror (substituindo termos comuns por vocabulários temáticos como *"Cripta"* e *"Clã"*). Essa combinação minimiza a carga cognitiva e mantém o usuário imerso na narrativa sem provocar ruídos de interpretação sobre os comandos do sistema.

4. MODELAGEM E ANÁLISE DE TAREFAS

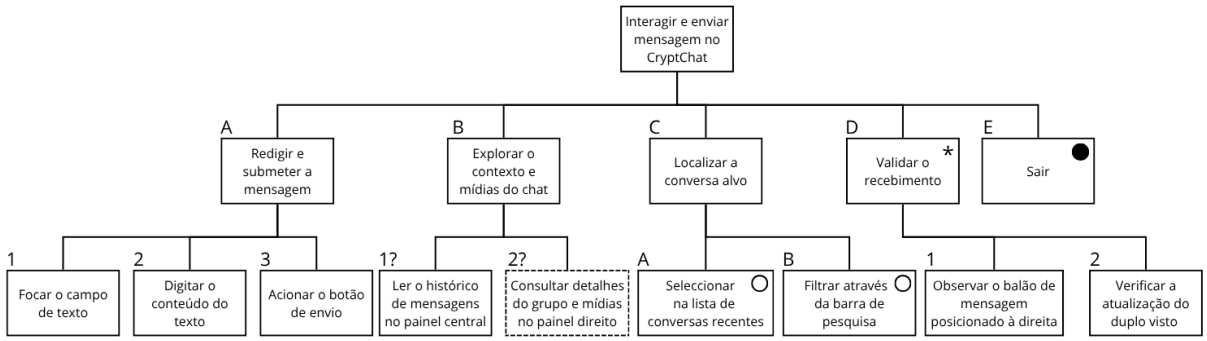
Neste capítulo, apresentam-se as representações formais de modelagem de tarefas aplicadas ao **CryptChat**. Os modelos visam detalhar a estrutura cognitiva, a sequência operacional de comandos, o tempo estimado de execução e a troca de mensagens entre usuário e sistema durante as interações.

4.1. Diagrama Hierárquico de Tarefas (DHT)

A Análise Hierárquica de Tarefas (HTA/DHT) mapeia os objetivos dos usuários e os caminhos operacionais (planos) para alcançá-los, identificando possíveis pontos de falha ou gargalos cognitivos na interface.

Para o **CryptChat**, analisou-se a tarefa fundamental de **"Interagir e enviar uma mensagem em um grupo de creepypastas"**.

Figura 5 — Diagrama Hierárquico de Tarefas (DHT) para envio de mensagem no CryptChat



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.2. Modelagem GOMS

A modelagem **GOMS** (*Goals, Operators, Methods, Selection Rules*) foi aplicada para descrever o desempenho do usuário na execução de tarefas no **CryptChat**, permitindo estimar a eficiência do design e o tempo de execução para usuários proficientes através da técnica KLM (*Keystroke-Level Model*).

Estrutura do GOMS: Envio de Mensagem no CryptChat

- **GOAL 0: Enviar uma mensagem para uma entidade no CryptChat**
    - **GOAL 1: Selecionar o chat da entidade**
        - *METHOD 1A (Seleção Direta na Lista):*

        - OP 1.1 [M]: Decidir qual contato selecionar na lista recente (1,35 s)
        - OP 1.2 [P]: Apontar o cursor para o contato do *Slenderman* (1,10 s)
        - OP 1.3 [K]: Clicar no contato com o botão esquerdo (0,20 s)
    - *METHOD 1B (Uso da Barra de Busca):*
        - OP 1.4 [M]: Decidir pesquisar a entidade (1,35 s)
        - OP 1.5 [P]: Apontar o cursor para o campo de busca (1,10 s)
        - OP 1.6 [K]: Clicar no campo de busca (0,20 s)
        - OP 1.7 [K x N]: Digitar o nome da entidade ($N \times 0,20$ s)
        - OP 1.8 [P]: Apontar para o resultado filtrado (1,10 s)
        - OP 1.9 [K]: Clicar no resultado (0,20 s)
    - *SELECTION RULE 1:* Use o **METHOD 1A** se o contato desejado estiver visível no painel lateral esquerdo; use o **METHOD 1B** se a lista contiver muitos chats e o contato não estiver visível imediatamente.
- **GOAL 2: Redigir e submeter a mensagem**
    - *METHOD 2 (Envio Padrão):*
        - OP 2.1 [M]: Pensar na mensagem a ser enviada (1,35 s)
        - OP 2.2 [P]: Apontar o cursor para a caixa de texto *"Digite sua mensagem..."* (1,10 s)
        - OP 2.3 [K]: Clicar na caixa de texto (0,20 s)
        - OP 2.4 [K x M]: Digitar o texto da mensagem ($M \times 0,20$ s)
        - OP 2.5 [M]: Decidir acionar o envio (1,35 s)
        - OP 2.6 [P]: Apontar para o botão com o ícone de raio (1,10 s)
        - OP 2.7 [K]: Clicar no botão de envio (0,20 s)

Estimativa de Tempo de Execução (KLM)

Considerando o fluxo mais comum (**METHOD 1A** seguido do **METHOD 2**) para o envio de uma mensagem curta de 15 caracteres (ex: *"Onde você está?"*), a estimativa de tempo total de execução é calculada somando os operadores mentais (M), de apontamento (P) e de digitação (K):

- **Tempo para Selecionar o Chat (Method 1A):**
    - $Tempo_{1A} = M + P + K = 1,35 + 1,10 + 0,20 = 2,65 segundos$
- **Tempo para Redigir e Enviar Mensagem (15 caracteres):**
    - $Tempo_{2} = M + P + K + (15 \times K) + M + P + K$

-
  - $Tempo_2 = 1,35 + 1,10 + 0,20 + (15 \times 0,20) + 1,35 + 1,10 + 0,20$
-
    - $Tempo_2 = 2,65 + 3,00 + 2,65 = 8,30 segundos$
- **Tempo Total Estimado de Execução:**

  - $TempoTotal = Tempo_{1A} + Tempo_2 = 2,65 + 8,30 = 10,95 segundos$

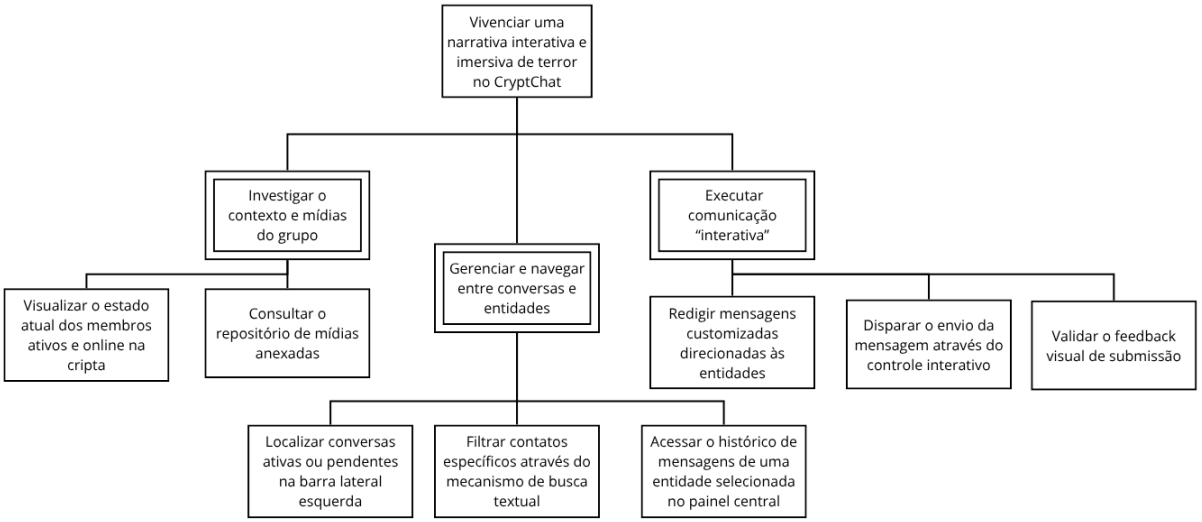
Conclusão da Análise GOMS: O tempo estimado de aproximadamente **11 segundos** para a execução completa da tarefa reflete um fluxo de interação altamente ágil e fluido. A eliminação de passos intermediários no *CryptChat* garante que a sobrecarga cognitiva seja mínima e que a experiência do usuário seja direta e eficiente.

4.3. Diagrama Hierárquico de Metas (DHM)

O Diagrama Hierárquico de Metas (DHM) representa o que o utilizador deseja alcançar ao interagir com o sistema, sendo construído a partir das metas identificadas na análise e nos cenários. O modelo distingue metas instrumentais (passos intermediários) e metas finais (o objetivo principal), separando os fluxos de acordo com os perfis de acesso.

Para o **CryptChat**, o sistema foi estruturado considerando o **Visitante/Investigador** (utilizador comum que interage com as conversas e mídias) e o **Administrador/Sistema** (responsável pela gestão das salas e criptas).

Figura 6 — Diagrama Hierárquico de Metas (DHM) adaptado para o CryptChat



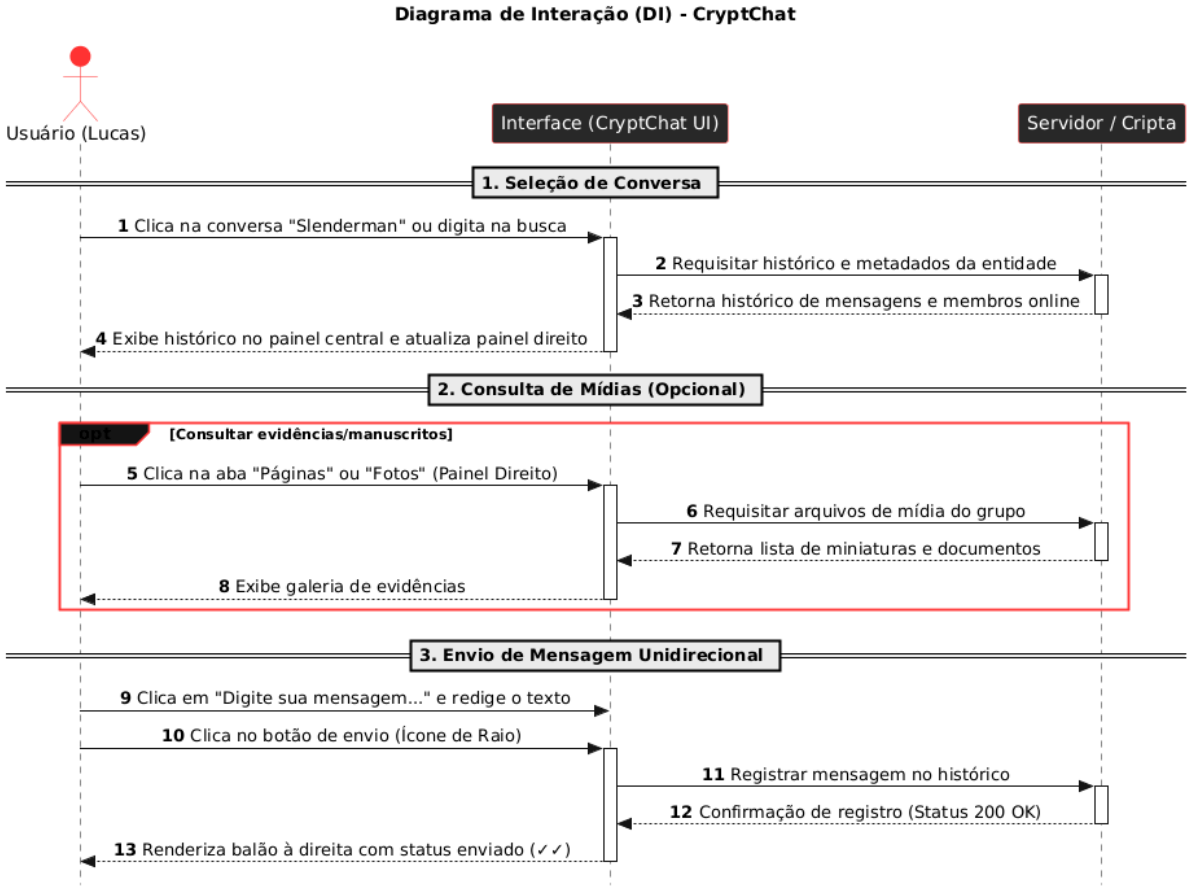
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.4. Diagrama de Interação (DI)

O Diagrama de Interação (DI) detalha o diálogo dinâmico entre o utilizador e o sistema, especificando as ações de entrada (*input*) e as respostas ou feedbacks fornecidos pela interface (*output*). O modelo permite validar se o sistema oferece suporte adequado a cada passo da tarefa pretendida.

Para o **CryptChat**, modelou-se a interação referente ao fluxo principal de envio de mensagens e consulta de mídias.

Figura 7 — Diagrama de Interação do CryptChat



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5. AVALIAÇÃO DE USABILIDADE

A etapa de avaliação tem por objetivo verificar se a interface desenvolvida atende aos requisitos de eficácia, eficiência e satisfação no contexto de uso. Para o **CryptChat**, adotou-se o método de inspeção por **Avaliação Heurística**, fundamentada no conjunto de diretrizes de Nielsen, permitindo identificar problemas potenciais de usabilidade e propor melhorias sem a necessidade de testes empíricos extensos.

5.1. Fases da Avaliação Heurística

O processo de inspeção seguiu rigorosamente as quatro fases metodológicas:

1. **Sessão de Pré-avaliação:** Alinhamento dos avaliadores em relação ao escopo do projeto, personas e revisão das 10 heurísticas clássicas de Nielsen.

2. **Avaliação Individual:** Análise minuciosa da interface em duas etapas (compreensão geral do layout em três colunas e execução passo a passo das tarefas críticas).

3. **Discussão dos Avaliadores:** ConsSOLIDAÇÃO dos achados, categorização das violações e atribuição dos graus de severidade.

4. **Proposta de Melhorias:** Formulação de recomendações práticas para corrigir as falhas identificadas.

5.2. Tabela de Avaliação Heurística

Abaixo estão descritos os resultados da inspeção realizada na interface do **CryptChat**, associando cada problema encontrado à respectiva heurística violada e ao seu grau de severidade (onde: 1 = Cosmético, 2 = Leve, 3 = Sério, 4 = Crítico).

Tabela 2 — Matriz de Avaliação Heurística do CryptChat

Número	Heurística Violada	Problema Identificado	Grau de Severidade

1	**Visibilidade do estado do sistema**	Na ausência de conexão temporária no navegador, o sistema não exibe um banner explícito de alerta de rede, gerando dúvida momentânea sobre o envio.	**2 (Leve)**
2	**Correspondência entre o sistema e o mundo real**	Uso de termos técnicos de banco de dados no painel interno de mídias em vez de metáforas literais mais intuitivas para o usuário comum.	**1 (Cosmético)**
3	**Controle e liberdade do usuário**	O usuário não possui uma opção direta para desfazer rapidamente o apagamento de uma mensagem enviada por engano no chat.	**3 (Sério)**
4	**Consistência e padrões**	Algumas fontes secundárias no painel lateral de membros divergem sutilmente do padrão tipográfico adotado no chat principal.	**1 (Cosmético)**

5	**Prevenção de erros**	Ausência de um diálogo de confirmação prévio ao acionar o botão de bloqueio de conversas sensíveis.	**3 (Sério)**
6	**Reconhecimento em vez de memorização**	O histórico de buscas anteriores na barra lateral de contatos não fica salvo como sugestão rápida para o usuário.	**2 (Leve)**
7	**Flexibilidade e eficiência de uso**	Falta de atalhos de teclado avançados (como comandos rápidos por barras) para utilizadores experientes alternarem entre abas.	**2 (Leve)**
8	**Estética e design minimalista**	O painel lateral direito de detalhes do grupo apresenta alta densidade de blocos informativos, o que pode causar leve poluição visual.	**2 (Leve)**
9	**Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros**	Mensagens de erro de carregamento de arquivos pesados na aba de mídias são genéricas e não	**3 (Sério)**

		sugerem alternativas práticas de reenvio.	
10	**Reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros / Ajuda e documentação**	Ausência de uma seção dedicada de "Central de Ajuda" ou FAQ interativo dentro da interface do aplicativo para novos usuários.	**2 (Leve)**

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.3. Considerações Finais

O desenvolvimento do relatório de IHC do **CryptChat** permitiu aplicar de maneira integrada os conceitos fundamentais de design centrado no usuário, desde a pesquisa exploratória e modelagem de tarefas (DHT, GOMS, DHM e Diagrama de Interação) até a avaliação heurística preditiva. Os resultados demonstram que a interface atinge com sucesso os objetivos de imersão, usabilidade e clareza visual, oferecendo uma experiência segura e alinhada às expectativas do público-alvo.

REFERÊNCIAS

UNIVERSIDADE. **Material Didático das Aulas de Interface Humano-Computador (IHC)**: Notas de aula, slides e documentos de apoio disponibilizados pela docente da disciplina. Guarapuava, PR, 2026.

PLANTUML. **PlantUML: Open-source tool that uses simple text descriptions to draw UML diagrams**. Disponível em: https://plantuml.com/. Acesso em: 14 out. 2026.

CANVA. **Canva: Ferramenta de Design Gráfico e Prototipagem**. Disponível em: https://www.canva.com/. Acesso em: 12 out. 2026.

GOOGLE. **Gemini (Large Language Model)**. Auxílio na estruturação textual, refinamento de redação acadêmica e padronização normas ABNT do relatório técnico. Versão de 2026. Disponível em: https://gemini.google.com/. Acesso em: 15 out. 2026.

GITHUB. **Trabalho_IHC**: Repositório oficial do projeto CryptChat. Disponível em: https://github.com/Gui-Zr/Trabalho_IHC. Acesso em: 15 out. 2026.